DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Análisis y Diseño de Software

FORMAMOS PERONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Importancia del Análisis y Diseño

DuocUC

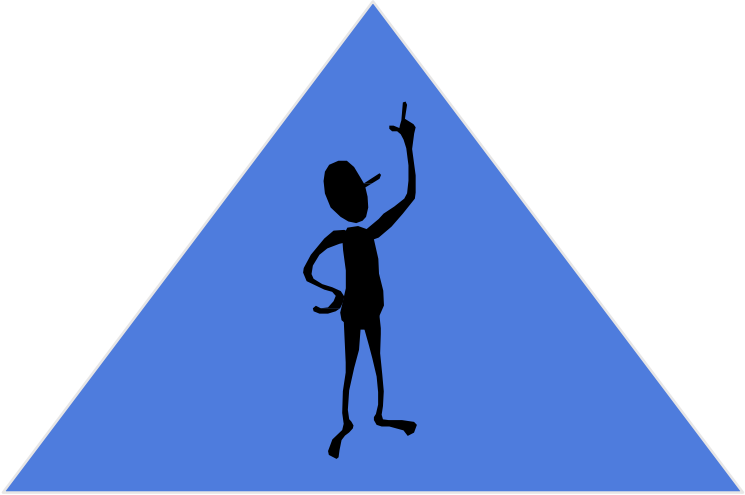
01

Modelado de Software

Elementos usados en Desarrollo de Software

Notación

p.e. UML, DFDs, ER, etc.



Herramientas

p.e. Rational Rose
StarUML, Poseidon, etc.

Proceso

p.e. Rational Unified Process
Métrica 3.0, XP, etc.

¿Por qué modelar el Software?

- **Modelo:** Representación del software => abstracción

- **El modelado facilita:**
  - Comunicación de ideas
  - Evaluar alternativas
  - Aproximación gradual al producto
  - “Visualizar” el producto

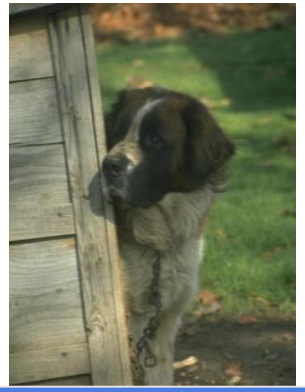
- **¿Cuánto y cómo modelar?**

  Depende de la envergadura y/o complejidad del producto y debe además estar acorde con la explotación que se haga de los modelos

Grado de modelado

Según envergadura/complejidad del producto

Construcción de una casa para una mascota



Puede hacerlo una sola persona
Requiere:
- Modelado mínimo
- Proceso simple
- Herramientas simples

Construcción de

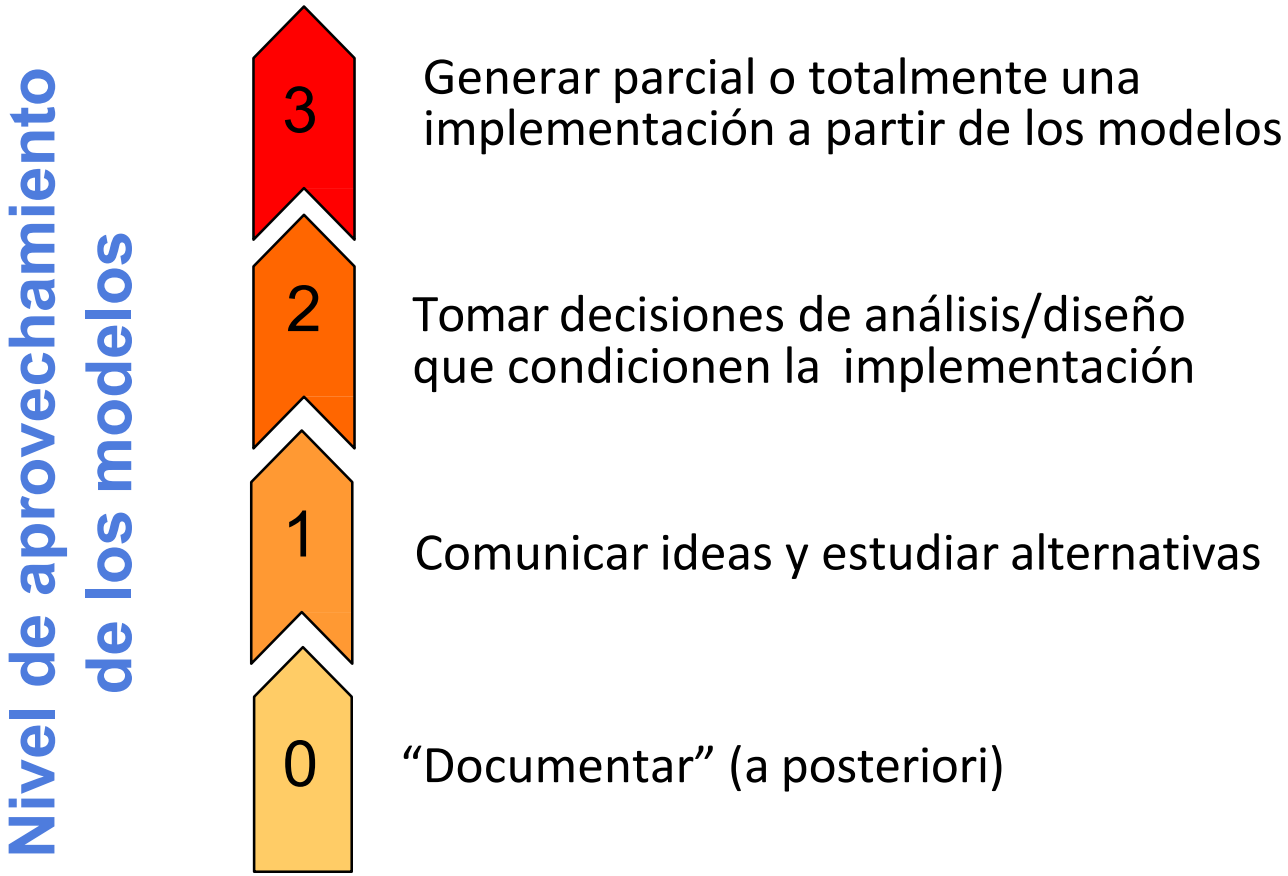
una casa familiar

- Construida eficientemente y en un tiempo razonable por un equipo
- Requiere:
  - Modelac
  - Proceso
  - Herrami

Sin comentarios

Sin comentarios

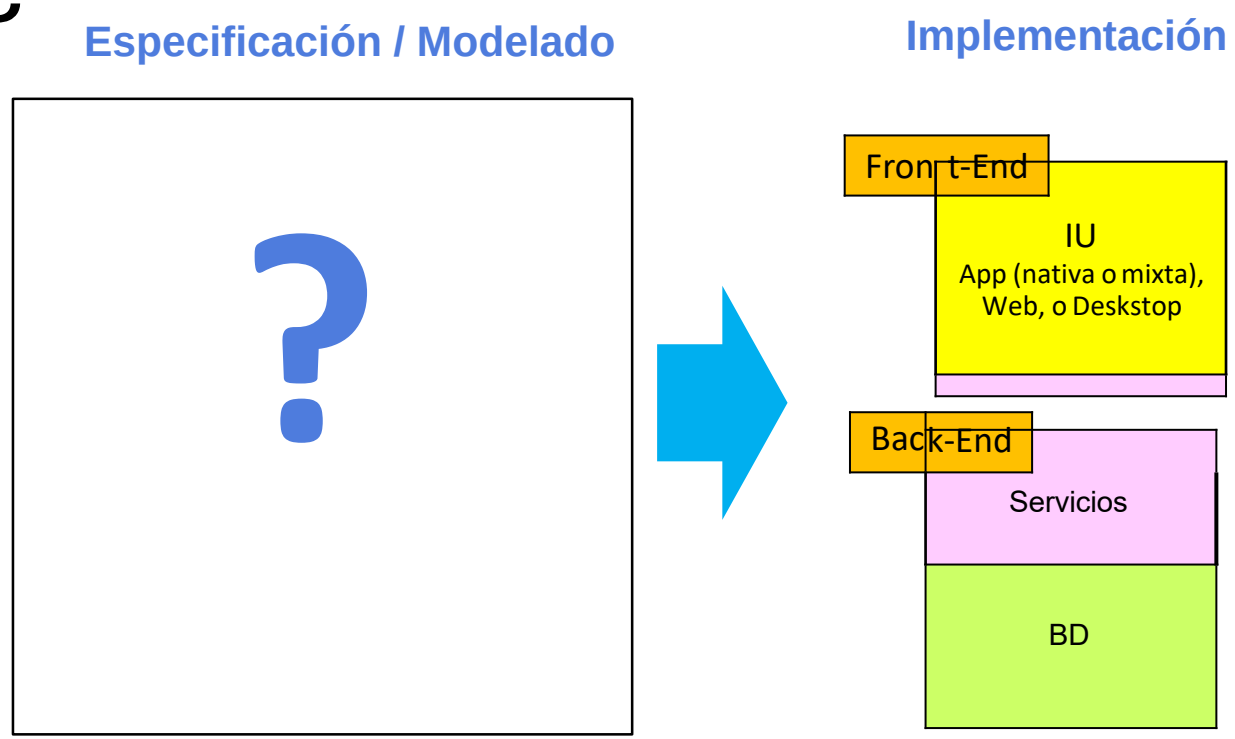
Grado de modelado: Según su explotación



¿Qué es Análisis y Diseño?

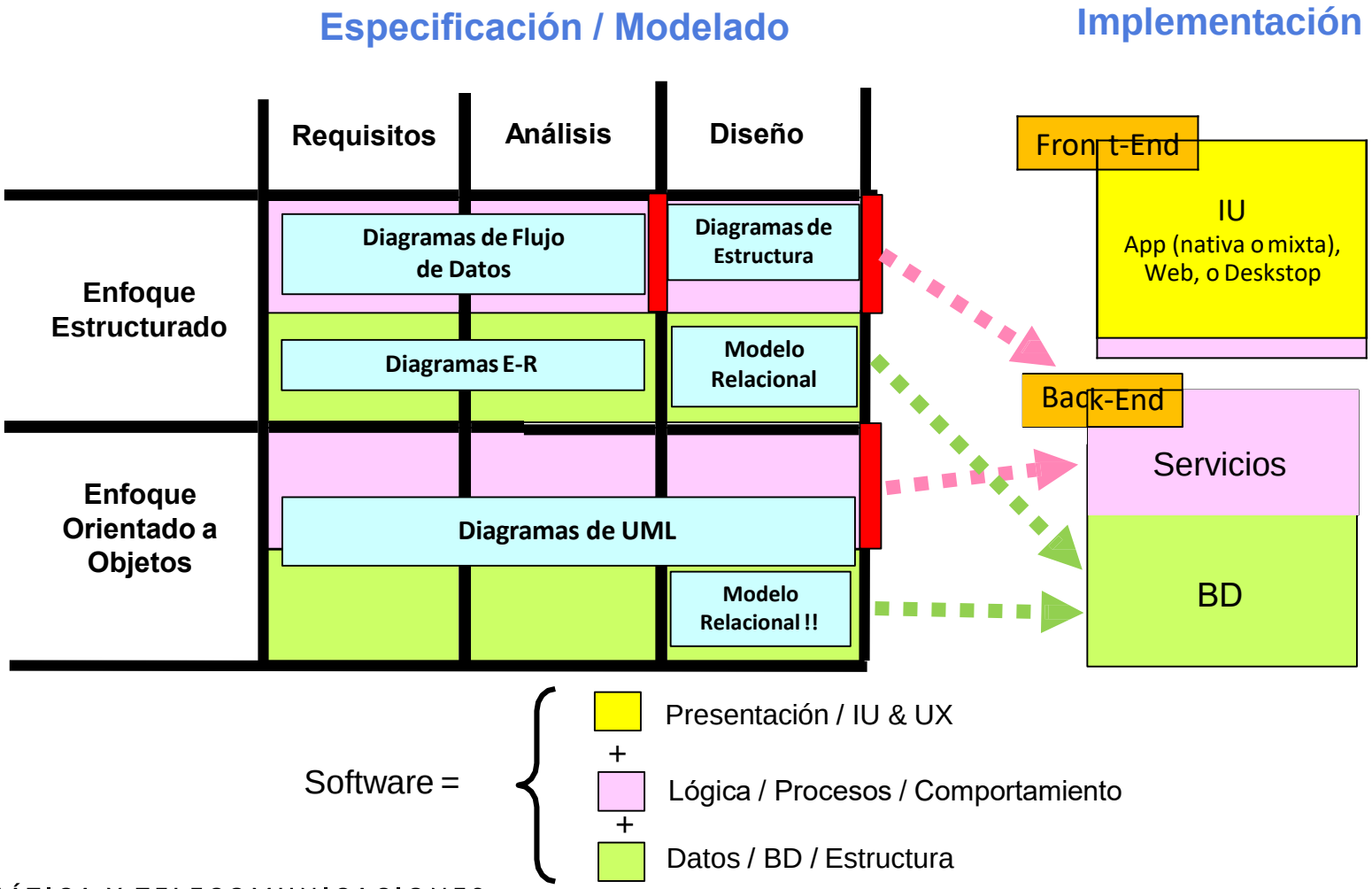
- "Una especificación de análisis es independiente de la plataforma de implementación"
- Otras frases usuales: "Análisis es establecer el qué, mientras que diseño es establecer el cómo"
- El análisis "clásico" actualmente se divide en Requisitos y Análisis.
- En un enfoque OO normalmente se encadenan Análisis y Diseño sin enfatizar sus diferencias
- MDA (Model-Driven Architecture) establece CIM (Computer Independent Model), PIM (Platform Independent Model) y PSM (Platform Specific Model)

Enfoques para especificación/modelado de software



Software =
- Presentación / IU & UX
- \+ Lógica / Procesos / Comportamiento
- \+ Datos / BD / Estructura

Enfoques para especificación/modelado de software



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar el modelado de software?

DuocUC®

02

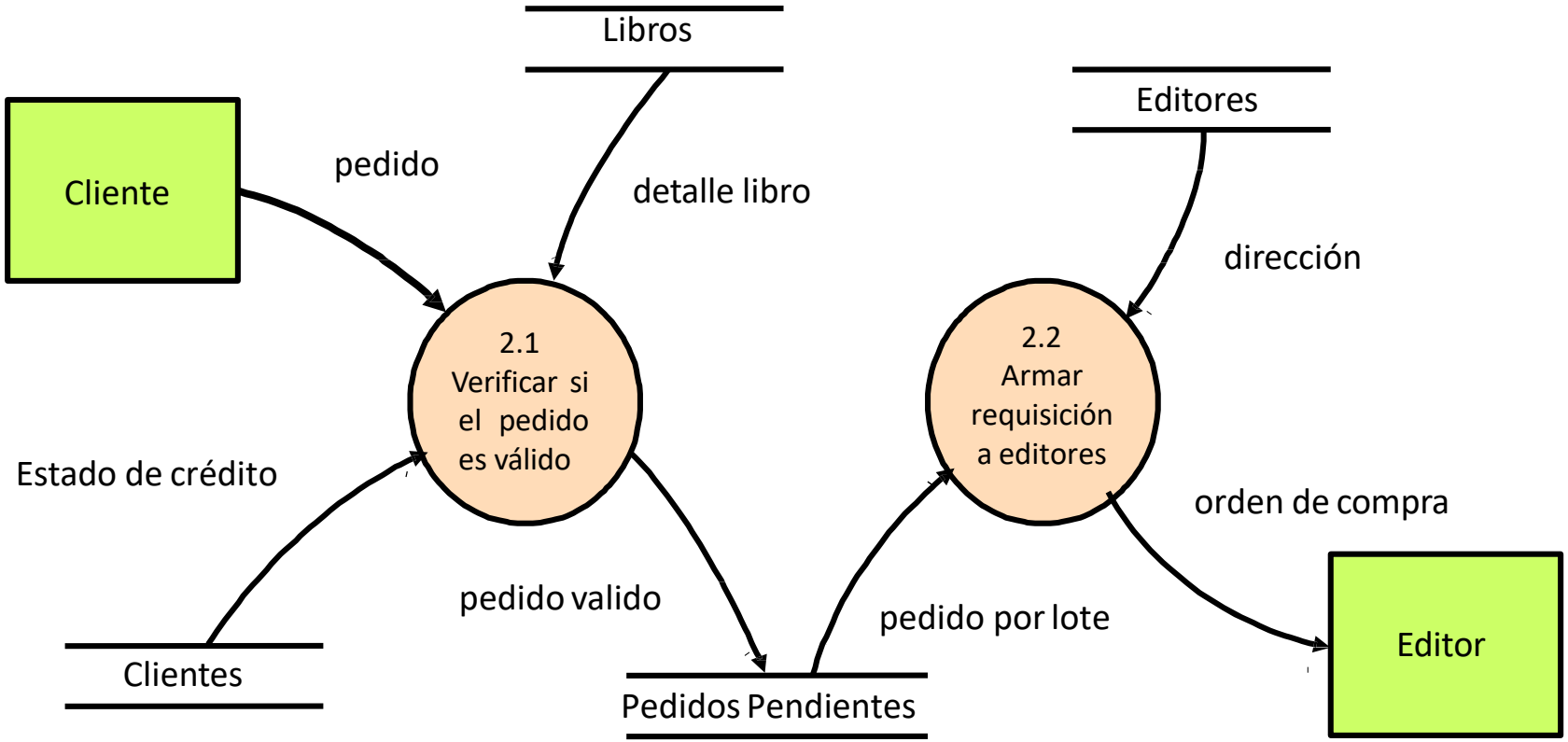
Enfoque Estructurado

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

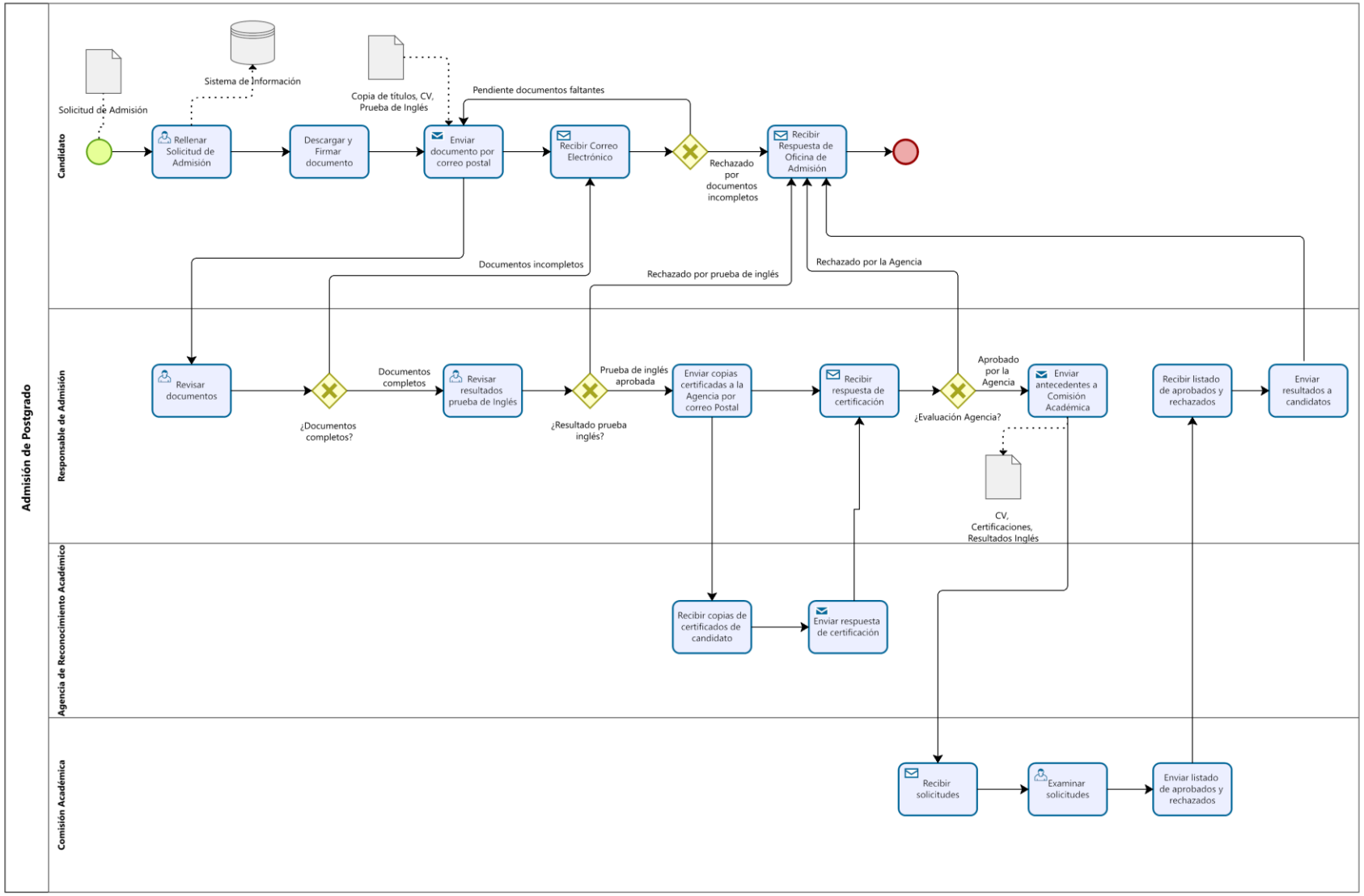
Modelado de Procesos

DuocUC®

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

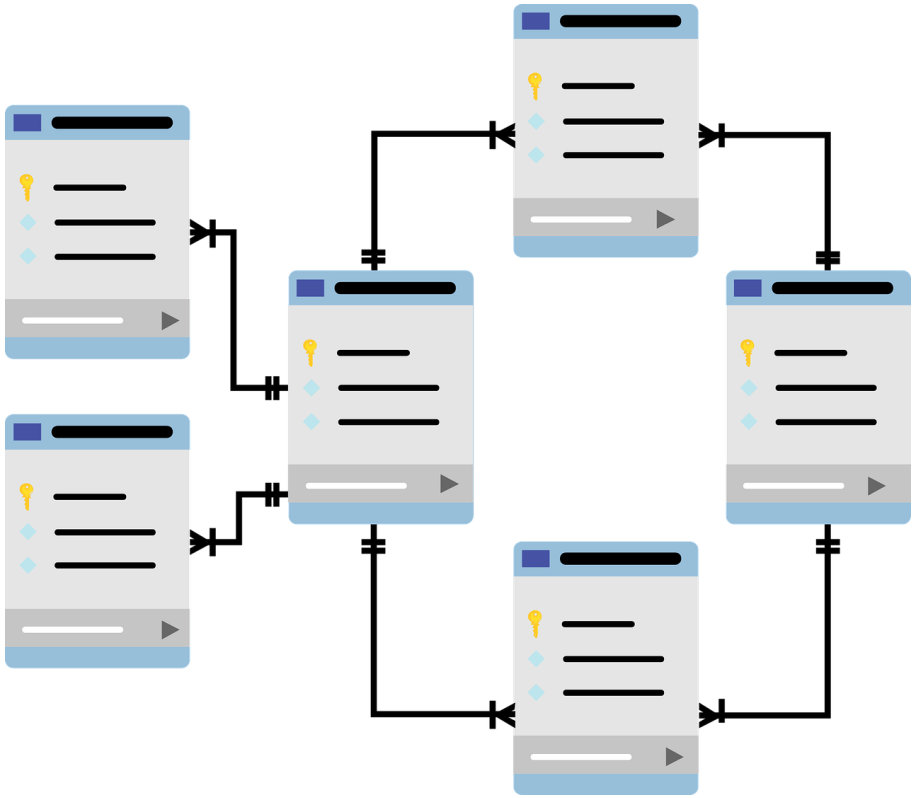


Procesos BPMN



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelado de Datos



DuocUC®

Diagramas Entidad-Relación – Ejemplo 1

SERVICIO DE CONSULTORÍA
MANWARING
950 MAIN
EASTON, PA 11111

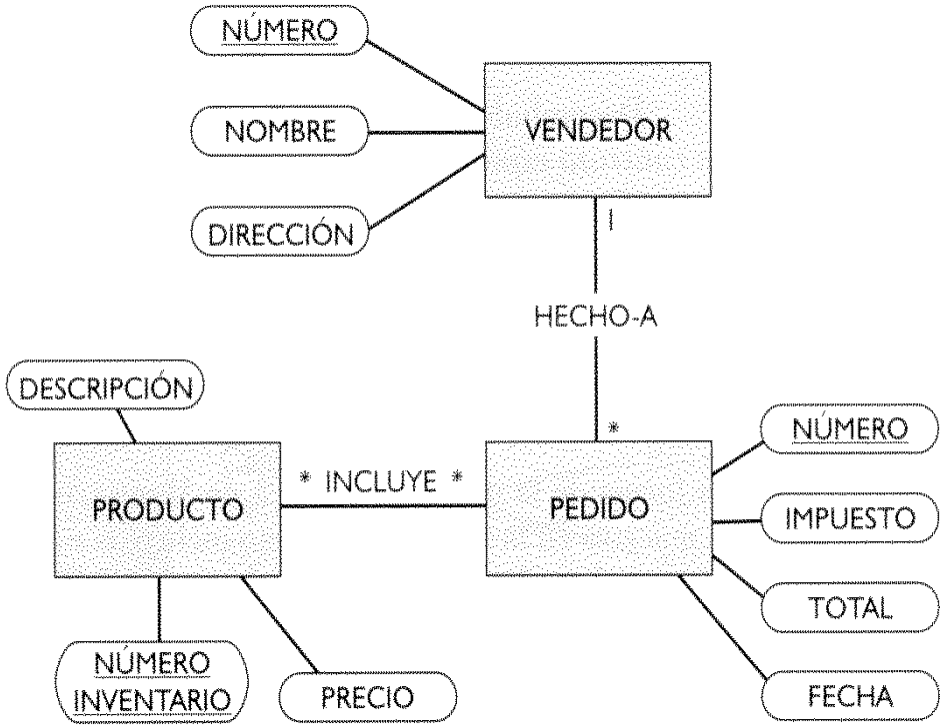
ORDEN DE COMPRA

Fecha	Número de orden	Número de vendedor
19/3	384	23

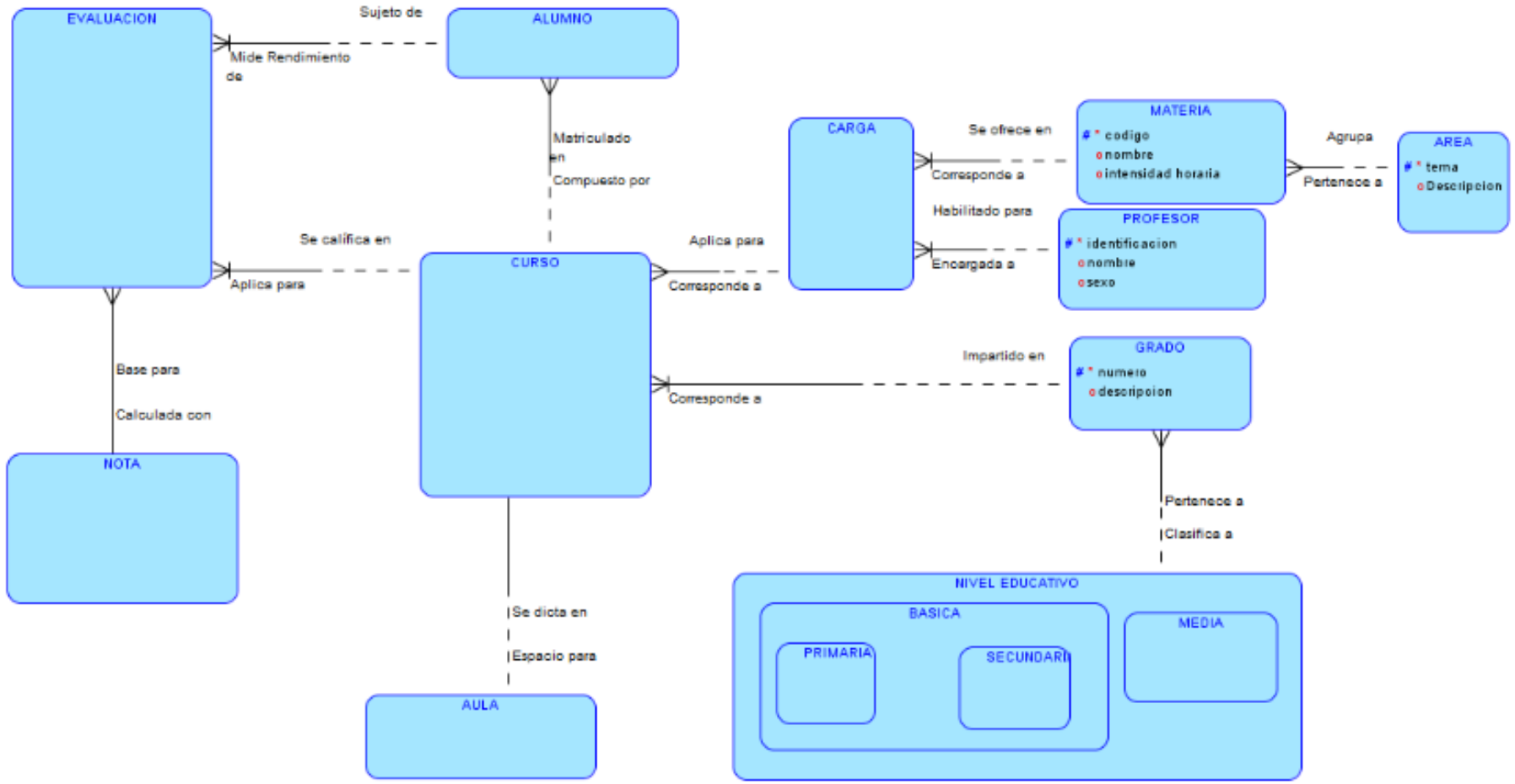
#Inventario	Descripción del producto	Precio
3821	Caja de lápices #2	4,00
4919	Caja de blocs de papel	8,90
	Impuesto	0,77
	Total	13,67

Vendedor:

Oficina Consolidada de Suministros
414 S. Choctaw Drive
Flagship, PA 12345



Diagramas Entidad-Relación – Ejemplo 2



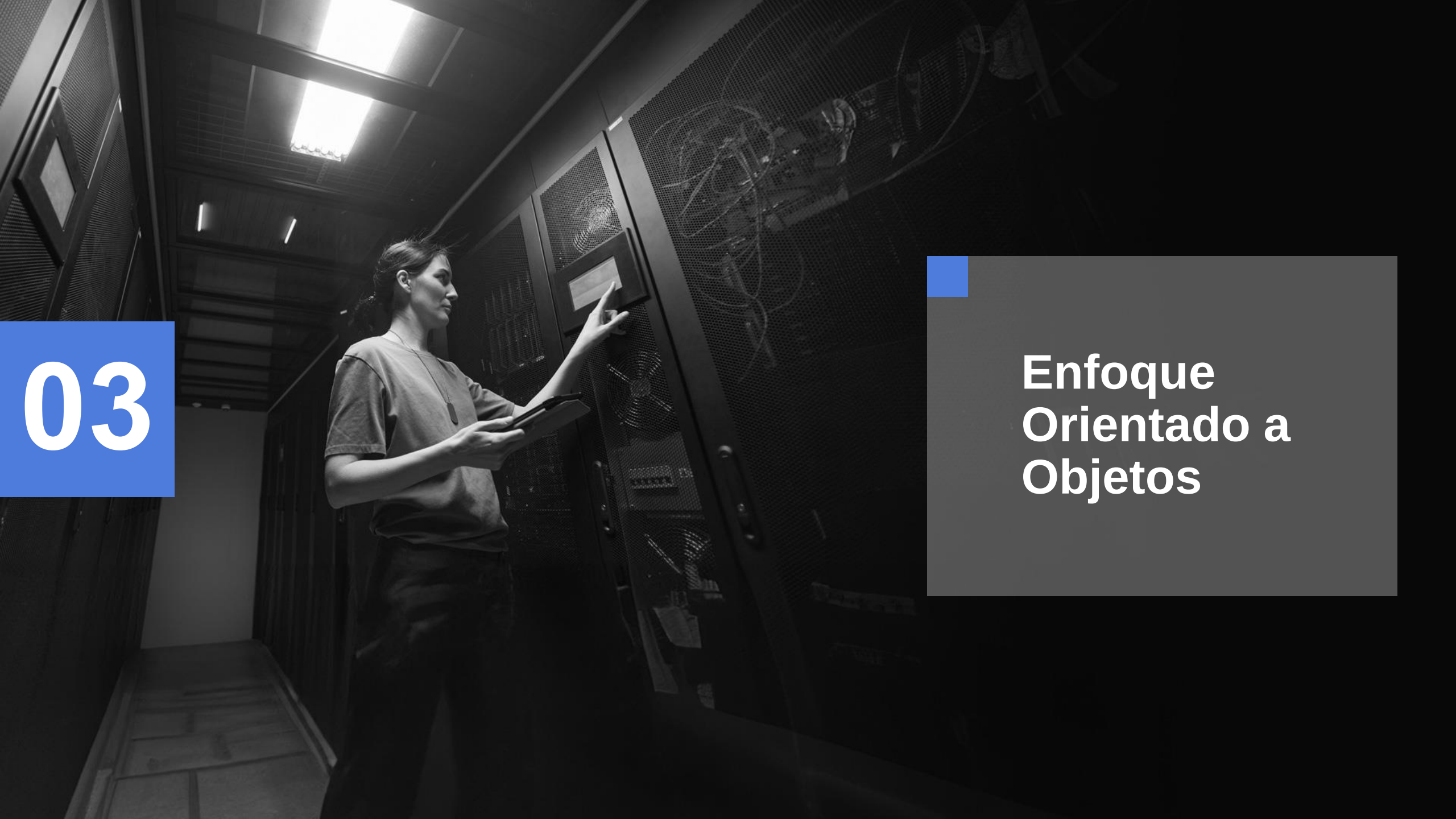
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre los modelos estructurados?

DuocUC®

Micro Break



03

Enfoque Orientado a Objetos

Ventajas del Enfoque Orientado a Objetos

- Proximidad de los conceptos de modelado respecto de las entidades del mundo real
  - Mejora captura y validación de requisitos
  - Acerca el “espacio del problema” y el “espacio de la solución”

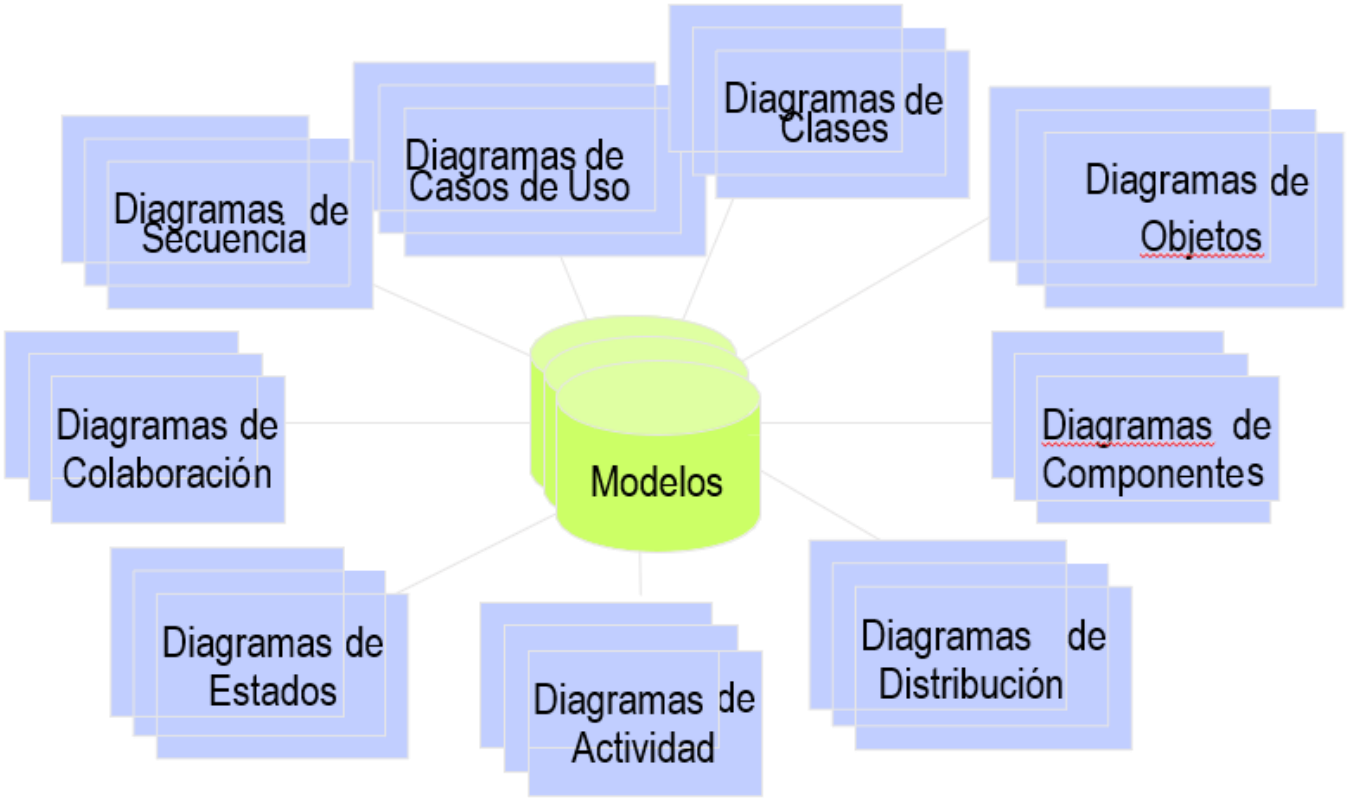
- Modelado integrado de propiedades estáticas y dinámicas del ámbito del problema
  - Facilita construcción, mantenimiento y reutilización

- Conceptos comunes de modelado durante el análisis, diseño e implementación
  - Facilita la transición entre distintas fases
  - Favorece el desarrollo iterativo del sistema
  - Disipa la barrera entre el “qué” y el “cómo”

Modelado usando UML

Los diagramas expresan gráficamente partes de un modelo

- UML es la notación más amplia/exhaustiva/extensa para modelado de software existente en la actualidad
- "El 80% de la mayoría de los problemas pueden modelarse usando alrededor del 20% de UML" (Grady Booch)
- UML combina notaciones provenientes desde:
  - Modelado Orientado a Objetos
  - Modelado de Datos
  - Modelado de Componentes
  - Modelado de Flujos de Trabajo (Workflows)



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelo de Requisitos

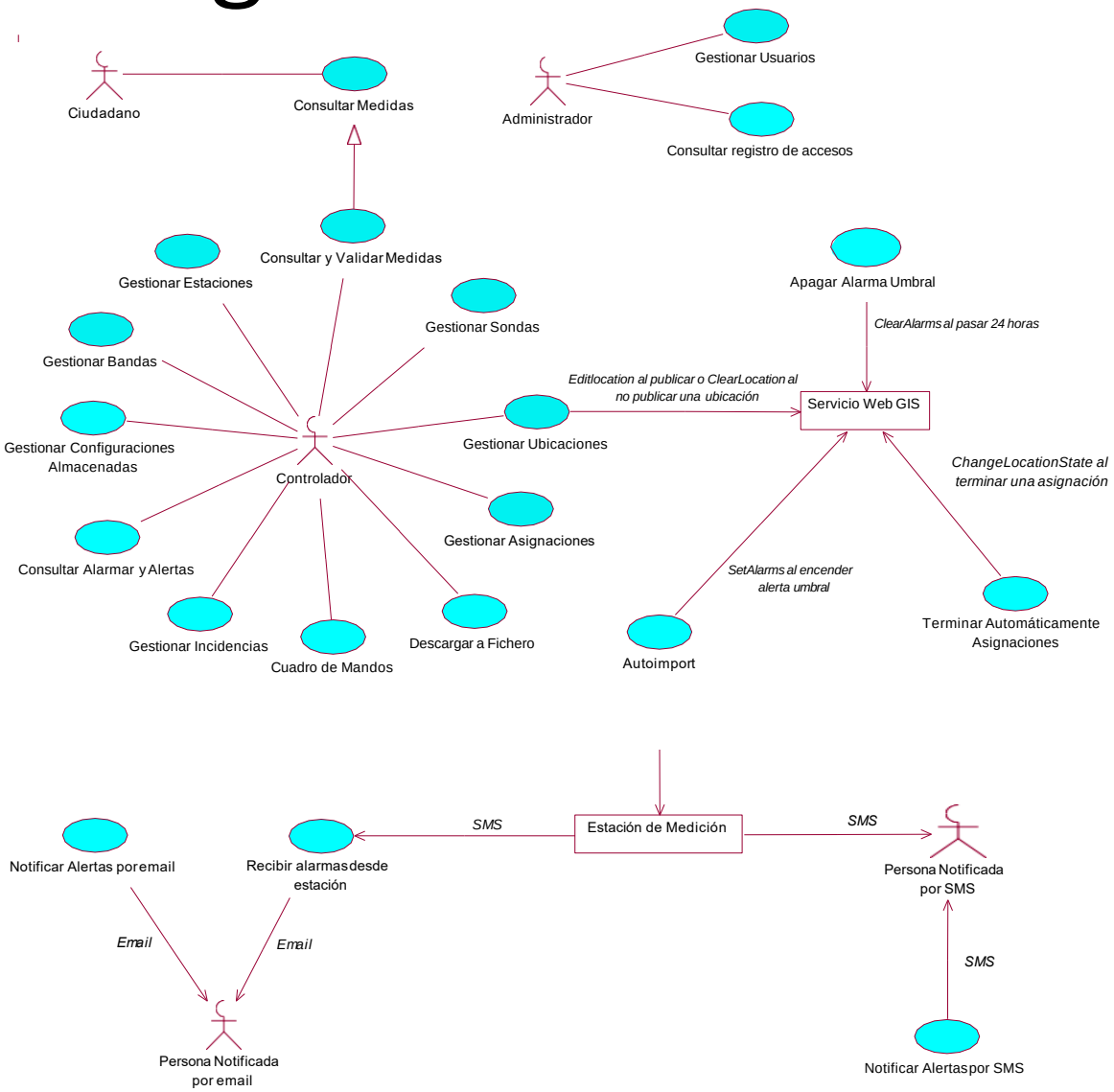
DuocUC®

Definir Requerimientos

- Listar requerimientos funcionales, lo que el sistema mínimo debe cumplir
- Observar los alcances para los atributos del sistema: Requerimientos No Funcionales
- Comenzar a definir el sistema que soluciona el problema

REQUISITOS FUNCIONALES	REQUISITOS NO FUNCIONALES
El software debe buscar las habitaciones disponibles y mostrarlas en pantalla.	Los datos de la aplicación solo podrán ser modificados por aquellas personas autorizadas para ello (Administrador, Recepcionista)
El software debe almacenar los datos básicos del cliente (nombre, teléfono, cedula, dirección)	La licencia de uso de software donde se aloje y con el que se realice la aplicación debe ser lo menos restrictiva posible, preferentemente software de código abierto.
El software debe almacenar los diferentes consumos hechos por el usuario durante su estadía en el hotel dentro de una factura para ser impresa.	La base de datos deberá disponer de un pool de conexiones configurables en número para que la aplicación sea escalable de función de los recursos hardware y software disponibles.
El software debe almacenar que habitaciones están fuera de servicio, cuales están sucias y cuales están limpias.	El sitio web deberá tener una estructura clara, ordenando el contenido y las funciones de la aplicación en pestañas o apartados que abarquen todas las funcionalidades disponibles, según el perfil de seguridad del usuario conectado.
El software debe almacenar los datos de los usuarios que han solicitado reservas telefónicas o personalmente.	Los datos de la aplicación deberán estar almacenados en un sistema gestor de base de datos, sobre el cual puedan realizarse futuras consultas no previas en la actualidad
El software debe tomar pedidos y servicios a la habitación	La información de los pedidos y servicios se almacena directamente a otro servidor según la necesidad
El software debe poder mostrar un recorrido virtual de las habitaciones e instalaciones del hotel	Los colores de la aplicación van acorde con las fachadas de cada hotel
El software mostrara ubicación satelital del hotel y de los lugares cercanos ya, sea restaura, súper mercados, bares etc.	El software funcionara off line para visualizar servicios de los hoteles y precios.

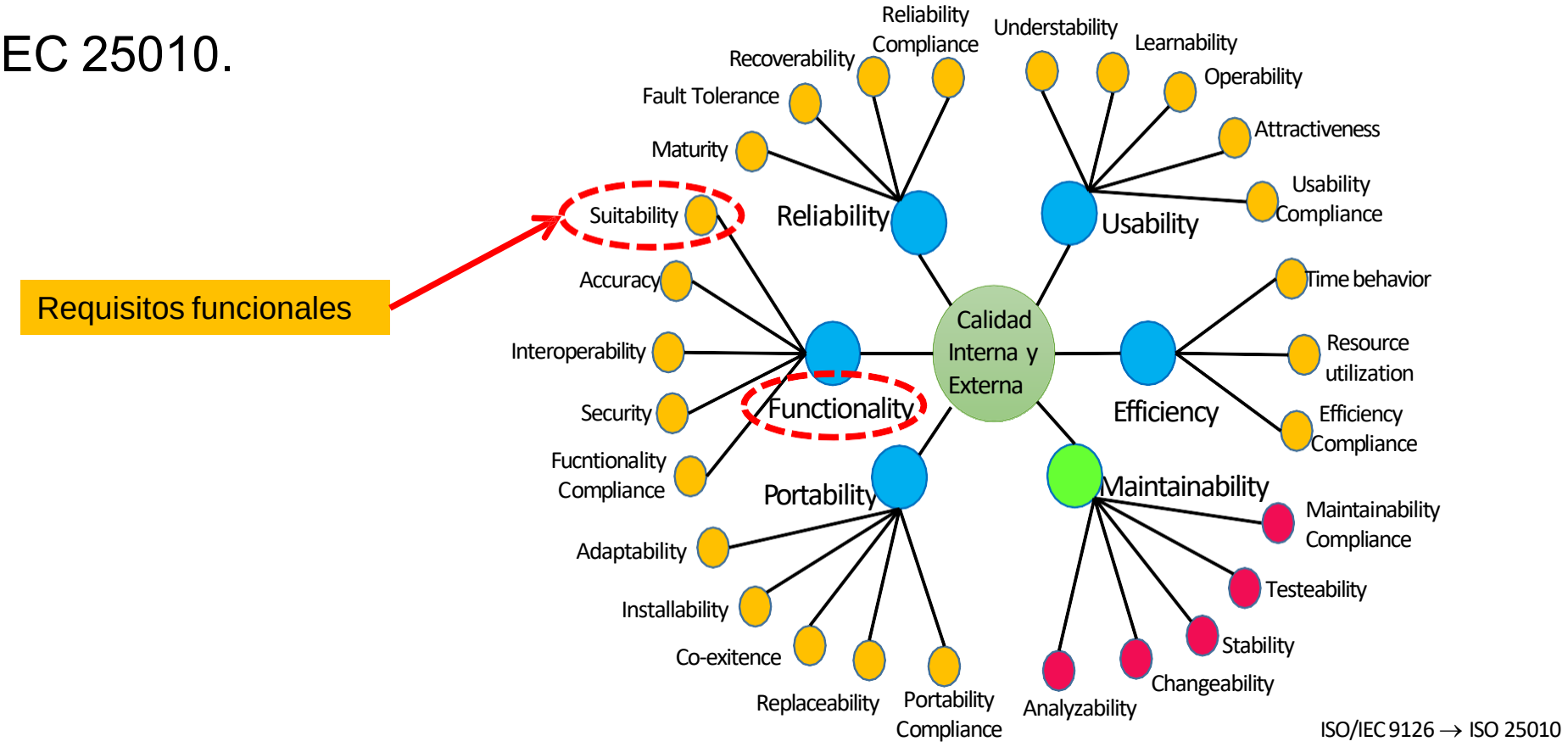
Diagrama de Casos de Uso



Identificador	CU-<**id-requisito**>	
Nombre	<**nombre del requisito funcional**>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso{ concreto cuando <evento de activación> , abstracto durante la realización de los casos de uso <lista de casos de uso>}	
Precondición	<precondición del caso de uso>	
Secuencia	**Paso**	**Acción**
Normal	1	{El <actor> , El sistema} <acción realizada por el actor o sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso CU-x>
	2	Si <condición>, {el <actor> , el sistema} <acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso CU-x>
	…	…
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso CU-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
	…	…
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	1	n segundos
	…	…
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

¿Cómo modelar requisitos NO funcionales?

- Ni las notaciones del enfoque estructurado ni UML abordan la especificación de requisitos no funcionales.
- ISO/IEC 25010.



Requisitos No Funcionales

Principalmente Importante para:			
Usuarios		Desarrolladores	
Availability	Disponibilidad	Maintainability	Mantenibilidad
Efficiency	Eficiencia	Portability	Portabilidad
Flexibility	Flexibilidad	Reusability	Reusabilidad
Integrity	Integridad	Testability	Testeabilidad
Interoperability	Interoperabilidad		
Reliability	Confiabilidad		
Robustness	Robustez		
Usability	Usabilidad		

RNF - Usuarios

Disponibilidad (Availability)	El sistema deberá estar 99.5% disponible en los días de la semana entre las 6:00hrs y las 24:00hrs y al menos 99.95% disponible entre lasa 16:00hrs y 18:00hrs.
Eficiencia (Efficiency)	Al menos 25% de la capacidad del procesador y de la memoria RAM del computador deberá estar libre en las horas de mayor cargar de trabajo (16:00hrs a 18:00hrs).
Flexibilidad (Flexibility)	Un programador que tenga al menos seis meses de experiencia dando soporte a este producto deberá ser capaz de lograr que el producto pueda imprimir en un nuevo dispositivo de impresión en menos de una hora de trabajo.
Integridad (Integrity)	Únicamente los usuarios que tengan privilegios de acceso como auditores podrán ver los históricos de transacciones de los clientes.

RNF - Usuarios

Interoperabilidad (Interoperability)	El sistema deberá poder importar los datos de reservas del hotel desde los archivos DBF de la aplicación que actualmente es usada en recepción.
Confiabilidad (Reliability)	No más de 3 transacciones de ventas mayores a $500.000 pesos pueden perderse por fallas del software.
Robustez (Robustness)	Si el editor de textos deja de responder antes de que el usuario grabe el archivo, el editor deberá poder recuperar todos los cambios hechos hasta 1 minuto antes de que el editor dejo de funcionar.
Usabilidad (Usability)	Un usuario entrenado debe ser capaz de registrar una reserva de habitación en un máximo de 4 minutos.

RNF - Desarrolladores

Mantenibilidad (Maintainability)	Si la empresa decide cambiar de BD, un programador deberá poder modificar las rutinas de conexión hacia la nueva BD en no mas de 20HH.
Portabilidad (Portability)	El módulo de impresión remota del sistema deberá poder funcionar en versiones de Windows 7, Windows 10, Mac OSx 10.13.6 y Ubuntu (versiones 16.04 en adelante).
Reusabilidad (Reusability)	El modulo de exportación de reportes en formato XML deberá poder ser reusado en todas las aplicaciones para retail.
Testeabilidad (Testability)	La complejidad ciclomática de un modulo no deberá exceder de 20.

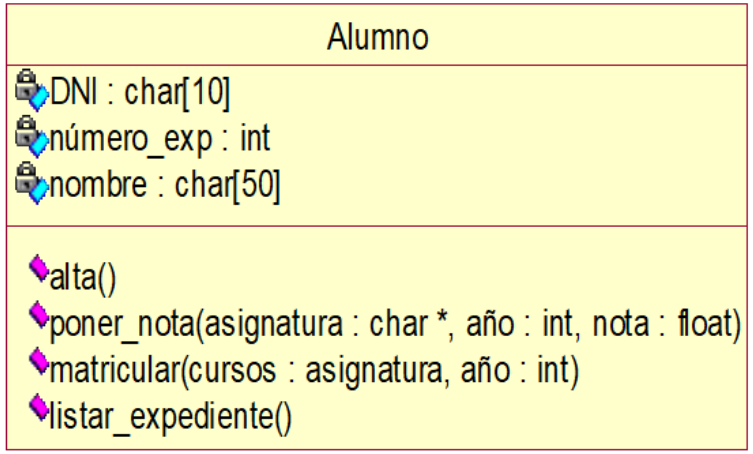
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelo de Análisis y Diseño

DuocUC®

Diagrama de Clases

- El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño del sistema
- Un diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia
- La definición de clase incluye definiciones para atributos y operaciones
- El modelo de casos de uso debería aportar información para establecer las clases, objetos, atributos y operaciones



Ejemplos - Asociación

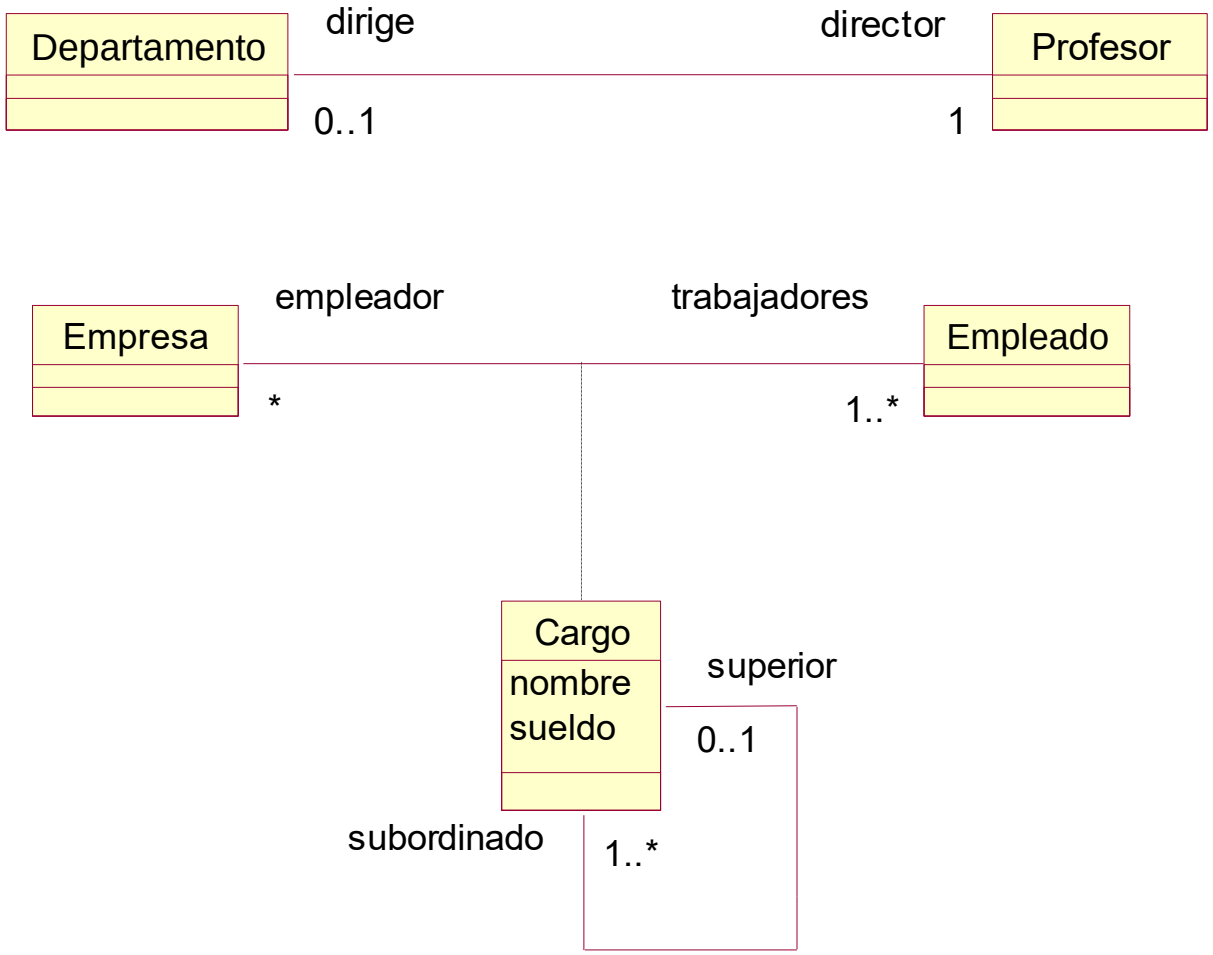
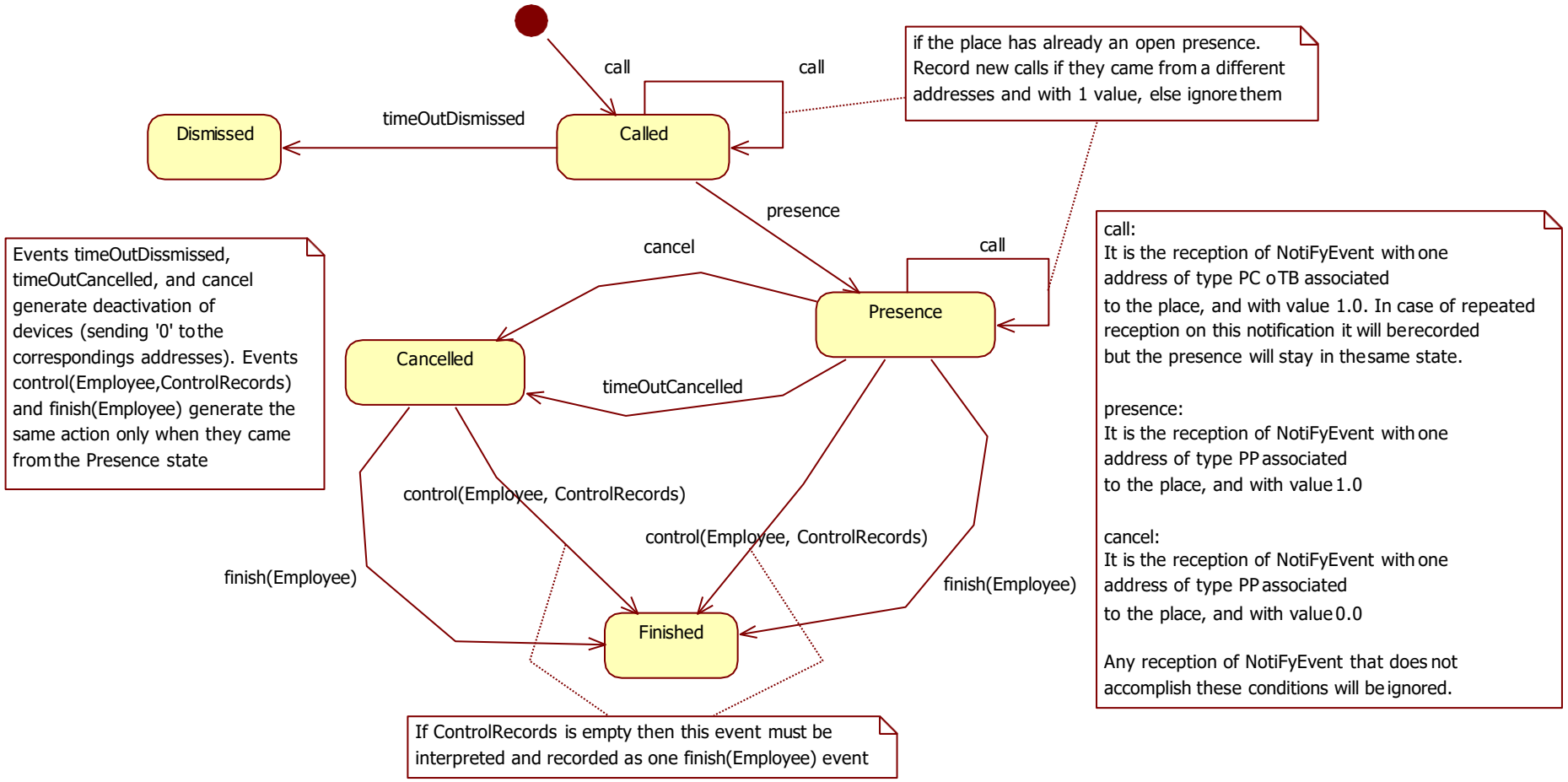


Diagrama de Clases como Modelo de Análisis



Próxima clase

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en la adaptación de una metodología ágil según las necesidades específicas de una organización.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Demuestra lo que aprendiste

socrative by MasteryConnect

DuocUC®

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.